

control de ca y cd tienen un significado especial en la terminología de sistemas de control. Cuando se hace referencia a un sistema de control de ca, usualmente significa que las señales en el sistema están *moduladas* según algún esquema de modulación. Por otro lado, cuando se hace referencia a un sistema de control de cd, no significa que todas las señales en el sistema sean unidireccionales; entonces no habría movimientos de control correctivo. Un **sistema de control de cd** simplemente implica que las señales *no son moduladas*, pero aún son señales de ca de acuerdo con la definición anterior. El esquema de un sistema de control en lazo cerrado se presenta en la Fig. 1-17. Las formas de ondas típicas de las señales en respuesta a una función escalón de entrada se muestran en la figura. Los componentes típicos de un sistema de control de cd son potenciómetros, amplificadores de cd, motores de cd, tacómetros de cd, etcétera.

El esquema de un **sistema de control de ca** que desempeña esencialmente la misma tarea que el de la Fig. 1-17 se presenta en la Fig. 1-18. En este caso, las señales en el sistema están moduladas; esto es, la información se transmite mediante una señal portadora de ca. Observe que la variable controlada-salida permanece aún similar a la del sistema de cd. En este caso, las señales moduladas son demoduladas por la característica de paso bajo del motor de ca. Los sistemas de control de ca se utilizan en una forma extensa en aeronaves y sistemas de control de misiles, en los que el ruido y las perturbaciones a menudo crean problemas. Al utilizar sistemas de control de ca modulados con una portadora de 400 Hz o mayor, el sistema será menos susceptible a ruido de baja frecuencia. Los componentes típicos de un sistema de control de ca son: sincros, amplificadores de ca, motores de ca, giroscopios, acelerómetros, etcétera.

En la práctica, no todos los sistemas de control son estrictamente de cd o ca. Un sistema puede incorporar una mezcla de componentes de ca y cd, empleando moduladores y demoduladores para acoplar las señales en varios puntos del sistema.

Sistemas de control en tiempo discreto

Los **sistemas de control en tiempo discreto** difieren de los sistemas de control en tiempo continuo en que las señales en uno o más puntos del sistema son, ya sea en la forma de pulsos

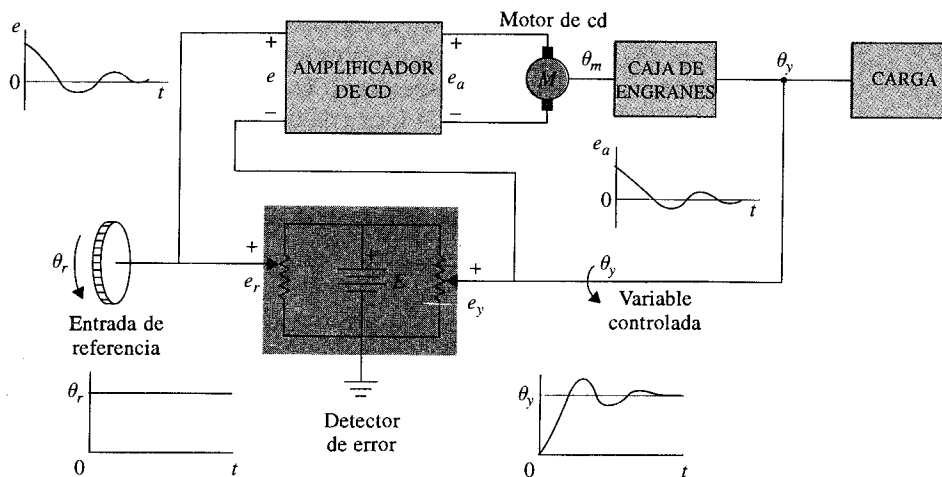


Figura 1-17 Diagrama de un sistema típico de cd en lazo cerrado.

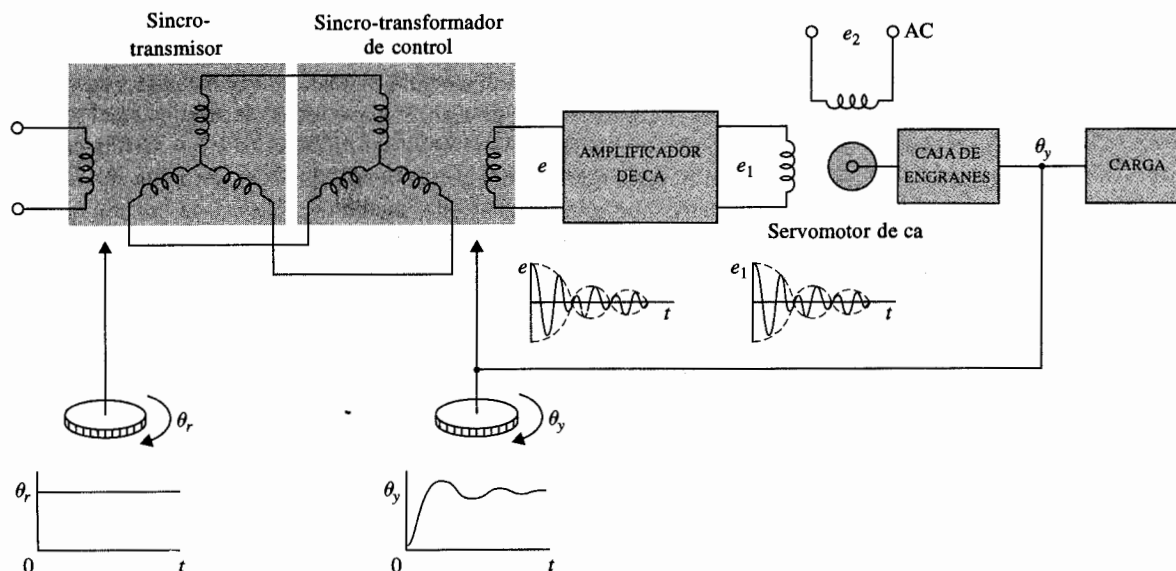


Figura 1-18 Diagrama de un sistema de control de ca típico en lazo cerrado.

o un código digital. Normalmente, los sistemas en tiempo discreto se subdividen en **sistemas de control de datos muestreados** y **sistemas de control digital**. Los sistemas de control de datos muestreados se refieren a una clase más general de sistemas en tiempo discreto en los que las señales están en la forma de pulsos de datos. Un sistema de control digital se refiere al uso de una computadora o controlador digital en el sistema, de tal forma que las señales están en código digital, tal como un código binario. Por ejemplo, el sistema de control de la rueda de impresión mostrada en la Fig. 1-13 es un sistema de control digital típico, ya que el microprocesador recibe y envía datos digitales.

En general, un sistema de datos muestreados recibe datos o información sólo en forma intermitente en instantes específicos. Por ejemplo, la señal de error en un sistema de control se puede proporcionar en la forma de pulsos, en cuyo caso el sistema de control no recibe información acerca del error durante los periodos entre dos pulsos consecutivos. Estrictamente, un sistema de datos muestreados también se puede clasificar como un sistema de ca, ya que la señal del sistema está modulada por pulsos.



Figura 1-19 Diagrama de bloques de un sistema de control de datos muestreados.

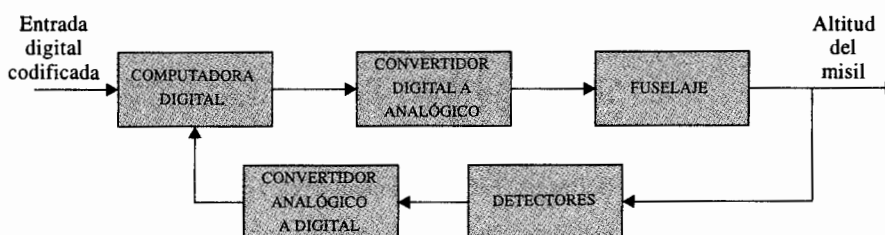


Figura 1-20 Sistema de autopiloto digital para un misil guiado.

La Fig. 1-19 ilustra cómo funciona un sistema de datos muestreados. Una señal continua de entrada $r(t)$ es aplicada al sistema. La señal de error $e(t)$ es muestreada por un dispositivo de muestreo, el **muestreador**, cuya salida es una secuencia de pulsos. La velocidad de muestreo puede o no ser uniforme. Existen muchas ventajas al incorporar muestreo en un sistema de control. Una de ellas es que el costoso equipo que se utiliza en el sistema puede ser compartido en tiempo entre varios canales de control. Otra ventaja es que los datos en la forma de pulsos son menos susceptibles a ruido.

Debido a que las computadoras digitales proveen ciertas ventajas en tamaño y flexibilidad, el control por computadora se ha hecho muy popular en los últimos años. Muchos sistemas de aeronaves contienen controladores digitales que a su vez contienen miles de elementos discretos en un espacio no mayor que el tamaño de este libro. La Fig. 1-20 muestra los elementos básicos de un autopiloto digital para el control de un misil guiado.

▲ Normalmente, los sistemas de control digital son menos susceptibles al ruido.

1-4 Resumen

En este capítulo se introdujeron algunos de los conceptos básicos de lo que es un sistema de control y cuál es su tarea. Se describieron los componentes básicos de un sistema de control. Para demostrar los efectos de la realimentación en una forma rudimentaria, se clarificaron las preguntas de por qué la mayoría de los sistemas son en lazo cerrado. Lo más importante es que la realimentación es una arma de dos filos, puede beneficiar así como dañar a un sistema de control. Estos puntos son las tareas y retos en el diseño de un sistema de control, el cual involucra consideraciones sobre criterios de desempeño como la estabilidad, sensibilidad, ancho de banda y exactitud. Finalmente, los varios tipos de sistemas de control se clasificaron de acuerdo con las señales que manejan, linealidad y objetivos del control. Se dieron varios ejemplos para ilustrar los puntos importantes en el análisis y diseño de sistemas de control. Se apuntó el hecho de que la mayoría de los sistemas que se encuentran en la vida real, son, de alguna manera, no lineales y variantes con el tiempo. La idea de concentrar el estudio a sistemas lineales es debido, en primera instancia, a la disponibilidad de métodos analíticos unificados y fáciles de entender para el análisis y diseño de sistemas lineales.

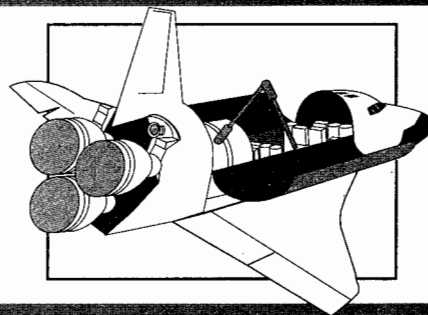
Preguntas de repaso

1. Haga una lista de las ventajas y desventajas de un sistema en lazo abierto.
2. Haga una lista de las ventajas y desventajas de un sistema en lazo cerrado.
3. Defina un sistema de control de ca y cd.
4. Establezca las ventajas de un sistema de control digital sobre un sistema de control en tiempo continuo.
5. Normalmente, un sistema de control en lazo cerrado es más exacto que uno en lazo abierto. (V) (F)
6. Algunas veces, la realimentación se utiliza para mejorar la sensibilidad de un sistema de control. (V) (F)
7. Si un sistema en lazo abierto es inestable, al aplicar realimentación siempre se mejora su estabilidad. (V) (F)
8. La realimentación puede incrementar la ganancia del sistema en un intervalo de frecuencias y disminuirla en otro. (V) (F)
9. Algunas veces, elementos no lineales se introducen intencionalmente en un sistema de control para mejorar su desempeño. (V) (F)
10. Los sistemas en tiempo discreto son más susceptibles a ruido, debido a la naturaleza de sus señales. (V) (F)

Respuestas a las preguntas de falso y verdadero

5. (V) 6. (V) 7. (F) 8. (V) 9. (V) 10. (F)

2 Fundamentos matemáticos



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ▲ Variables complejas | ▲ Ecuaciones de estado |
| ▲ Transformada de Laplace | ▲ Ecuaciones en diferencias |
| ▲ Expansión en fracciones parciales | ▲ Teoría de matrices |
| ▲ Ecuaciones diferenciales | ▲ Transformada z |

2-1 Introducción

Los estudios de los sistemas de control dependen fuertemente del uso y aplicación de las matemáticas. Uno de los propósitos principales de los estudios de sistemas de control, es desarrollar un conjunto de herramientas analíticas, de tal forma que el diseñador pueda llegar a diseños razonablemente predecibles y confiables, sin depender por completo de la experimentación o de una extensa simulación en computadora.

Para el estudio de la teoría clásica de control, que representa una buena parte de este libro, los antecedentes matemáticos requeridos incluyen temas tales como la **teoría de la variable compleja, ecuaciones diferenciales y en diferencias, transformada de Laplace y transformada z** , etcétera. Por otro lado, la teoría de control moderna requiere de un mayor apoyo matemático. Además de los temas anteriormente citados, la teoría de control moderna

basada en la **teoría de matrices, teoría de conjuntos, álgebra lineal y transformación lineal, cálculo variacional, programación matemática, teoría de probabilidades**, y otras matemáticas avanzadas.

En este capítulo se presenta el material de apoyo necesario para la discusión de los temas de sistemas de control que se presentan en este libro. Debido a limitaciones de espacio y al hecho de que la mayoría de los temas están considerados como repaso para el lector, el tratamiento de estos temas matemáticos no es exhaustivo. El lector que desee adentrarse más en este campo, se le remite a los libros dedicados a cada tema.

2-2 Concepto de variable compleja

2-2-1 Variable compleja

Una variable compleja s tiene dos componentes: una componente real σ y una imaginaria ω . En forma gráfica, la componente real de s está representada por el eje σ en la dirección horizontal y la componente imaginaria se mide a lo largo del eje vertical $j\omega$, en el plano complejo s . La Fig. 2-1 ilustra el plano complejo s , en donde cualquier punto arbitrario $s = s_1$ está definido por las coordenadas $\sigma = \sigma_1$, y $\omega = \omega_1$, o simplemente $s_1 = \sigma_1 + j\omega_1$.

2-2-2 Funciones de una variable compleja

Se dice que la función $G(s)$ es una función de la variable compleja s , si para cada valor de s existen uno o más valores correspondientes de $G(s)$. Debido a que s se define con partes real e imaginaria, la función $G(s)$ también está representada por sus partes real e imaginaria:

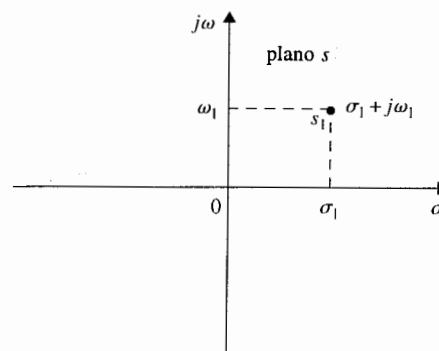
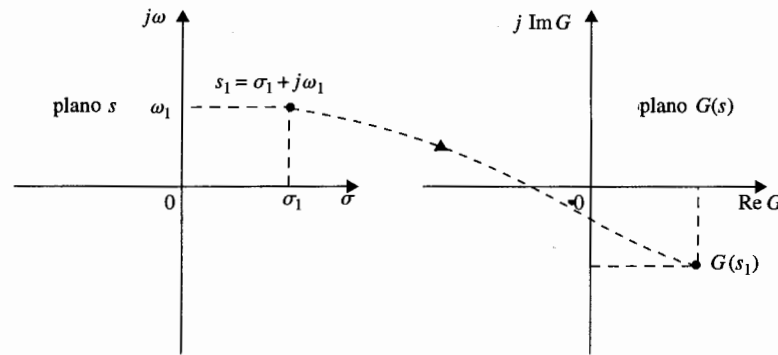


Figura 2-1 Plano complejo s .



- **Figura 2-2** Mapeo de valores simples desde el plano s al plano $G(s)$.

esto es:

$$G(s) = \text{Re } G(s) + j \text{Im } G(s) \quad (2-1)$$

donde $\text{Re } G(s)$ denota la parte real de $G(s)$ e $\text{Im } G(s)$ representa la parte imaginaria de $G(s)$. La función $G(s)$ también está representada mediante el plano complejo $G(s)$, con $\text{Re } G(s)$ como el eje real e $\text{Im } G(s)$ como el imaginario. Si para cada valor de s existe sólo un valor correspondiente de $G(s)$ en el plano $G(s)$, se dice que $G(s)$ es una **función univaluada**, y el mapeo de los puntos en el plano s dentro de los puntos en el plano $G(s)$ se describe como un **solo valor** (Fig. 2-2). Si el mapeo desde el plano $G(s)$ al plano s también es un valor sencillo, el mapeo se denomina **uno a uno**. Sin embargo, existen muchas funciones cuyo mapeo desde el plano de función al plano de la variable compleja no es un solo valor. Por ejemplo, dada la siguiente función:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)} \quad (2-2)$$

es aparente que para cada valor de s , existe sólo un valor correspondiente para $G(s)$. Sin embargo, para el mapeo inverso esto no es verdad, por ejemplo, el punto $G(s) = \infty$ está mapeado en dos puntos, $s = 0$ y $s = -1$, en el plano s .

2-2-3 Función analítica

Una función $G(s)$ de una variable compleja s se llama **función analítica** en una región del plano s si la función y todas sus derivadas existen en dicha región. Por ejemplo, la función dada en la ecuación (2-2) es analítica en cada punto en el plano s , excepto en los puntos $s = 0$ y $s = -1$. En estos dos puntos, el valor de la función es infinita. Como otro ejemplo, la función $G(s) = s + 2$ es analítica en cada punto en el plano s finito.

2-2-4 Singularidades y polos de una función

Las **singularidades** de una función son los puntos en el plano s en donde la función o sus derivadas no existen. Un **polo** es el tipo más común de singularidad y juega un papel muy importante en los estudios de la teoría de control clásica.

La definición de un polo se puede enunciar como: Si una función $G(s)$ es analítica y univaluada, en la vecindad de s_p , se dice que tiene un polo de orden r en $s = s_p$, si el límite

$$\lim_{s \rightarrow s_p} [(s - s_p)^r G(s)]$$

tiene un valor finito diferente de cero. En otras palabras, el denominador de $G(s)$ debe incluir el factor $(s - s_p)^r$, por lo que cuando $s = s_p$, la función se vuelve infinita. Si $r = 1$, el polo en $s = s_p$ se llama un **polo sencillo**. Como un ejemplo, la función

$$G(s) = \frac{10(s + 2)}{s(s + 1)(s + 3)^2} \quad (2-3)$$

tiene un polo de orden 2 en $s = -3$ y polos sencillos en $s = 0$ y $s = -1$. También se puede decir que la función $G(s)$ es analítica en el plano s , excepto en estos polos.

2-2-5 Ceros de una función

La definición de un **cero** de una función se puede enunciar como: Si la función $G(s)$ es analítica en $s = s_p$, se dice que tiene un cero de orden r en $s = s_p$, si el límite

$$\lim_{s \rightarrow s_p} [(s - s_p)^{-r} G(s)]$$

tiene un valor finito diferente de cero. O, simplemente, $G(s)$ tiene un cero de orden r en $s = s_p$, si $1/G(s)$ tiene un polo de orden r en $s = s_p$. Por ejemplo, la función de la ecuación (2-3) tiene un cero sencillo en $s = -2$.

Si la función que se considera es una función racional de s , esto es, un cociente de dos polinomios en s , el número total de polos es igual al número total de ceros, al contar los polos y ceros de orden múltiple, y al tomar en cuenta los polos y ceros en el infinito. La función de la ecuación (2-3) tiene cuatro polos finitos en $s = 0, -1, -3$ y -3 ; existe un cero finito en $s = -2$, pero hay tres ceros infinitos, ya que:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{10}{s^3} = 0 \quad (2-4)$$

Por tanto, la función tiene un total de cuatro polos y cuatro ceros en el plano s , incluyendo los que están en el infinito.

▲ Los números totales de polos y de ceros de una función racional son iguales, contando los que están en el infinito.

2-3 Ecuaciones diferenciales

2-3-1 Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales

Una gran variedad de sistemas en ingeniería se modelan matemáticamente mediante ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones generalmente involucran derivadas e integrales de variables dependientes con respecto a la variable independiente. Por ejemplo, un circuito eléctrico *RLC* en serie (resistencia-inductancia-capacitancia) se puede representar por la ecuación diferencial:

$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt = e(t) \quad (2-5)$$

en donde R es la resistencia, L la inductancia, C la capacitancia, $i(t)$ la corriente en la red y $e(t)$ el voltaje aplicado. En este caso, $e(t)$ es la función de excitación, t la variable independiente e $i(t)$ la variable dependiente o desconocida que será determinada al resolver la ecuación diferencial.

La ecuación (2-5) se denomina como una ecuación diferencial de segundo orden, y se hace referencia al sistema como un **sistema de segundo orden**. Estrictamente hablando, la ecuación (2-5) se debe nombrar como una ecuación integrodiferencial, ya que involucra una integral.

En general, la ecuación diferencial de un sistema de n -ésimo orden se escribe como:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = f(t) \quad (2-6)$$

que también se conoce como **ecuación diferencial ordinaria lineal** si los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ no son funciones de $y(t)$.

En este libro, debido a que se trata sólo con sistemas de parámetros concentrados, todas las ecuaciones diferenciales son del tipo ordinario. Para sistemas con parámetros distribuidos, tales como los sistemas de transferencia de calor, se emplean las ecuaciones en derivadas parciales.

2-3-2 Ecuaciones diferenciales no lineales

Muchos sistemas físicos son no lineales y se deben describir mediante ecuaciones diferenciales no lineales. Por ejemplo, la ecuación diferencial que describe el movimiento de un péndulo que se muestra en la Fig. 2-3 es:

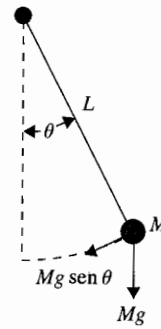


Figura 2-3 Péndulo simple.

$$ML \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + Mg \sin \theta(t) = 0 \quad (2-7)$$

Ya que $\theta(t)$ aparece con una función seno, la ecuación (2-7) es no lineal, y el sistema se conoce como **sistema no lineal**.

2-3-3 | Ecuaciones diferenciales de primer orden: Ecuaciones de estado

En general, una ecuación diferencial de n -ésimo orden se puede descomponer en n ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya que, en principio, las ecuaciones diferenciales de primer orden son más fáciles de resolver que otras de orden más alto, existen razones por las que las ecuaciones diferenciales de primer orden se emplean en los estudios analíticos de sistemas de control.

Para la ecuación diferencial de la ecuación (2-5), se tiene:

$$x_1(t) = \int i(t) dt \quad (2-8)$$

y

$$x_2(t) = \frac{dx_1(t)}{dt} = i(t) \quad (2-9)$$

La ecuación (2-5) se descompone en las siguientes dos ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \quad (2-10)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -\frac{1}{LC}x_1(t) - \frac{R}{L}x_2(t) + \frac{1}{L}e(t) \quad (2-11)$$

En forma similar, para la ecuación (2-6), se define:

$$\begin{cases} x_1(t) = y(t) \\ x_2(t) = \frac{dy(t)}{dt} \\ \vdots \\ x_n(t) = \frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}} \end{cases} \quad (2-12)$$

Entonces la ecuación diferencial de n -ésimo orden se descompone en n ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} = x_3(t) \\ \vdots \\ \frac{dx_n(t)}{dt} = -a_0x_1(t) - a_1x_2(t) - \cdots - a_{n-2}x_{n-1}(t) - a_{n-1}x_n(t) + f(t) \end{cases} \quad (2-13)$$

Observe que la última ecuación se obtiene al igualar el término de la derivada de mayor orden en la ecuación (2-6) con el resto de los términos. En la teoría de los sistemas de control, el conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden de la ecuación (2-13) se conoce como **ecuaciones de estado**, y $x_1, x_2, \dots, x_n$, son llamadas **variables de estado**.

Definición de las variables de estado

▲ El estado de un sistema se refiere al pasado, presente y futuro del sistema.

El **estado** de un sistema se refiere a las condiciones **pasadas, presentes y futuras** del sistema. Desde un sentido matemático, es conveniente definir un conjunto de **variables de estado** y **ecuaciones de estado** para modelar sistemas dinámicos. Las variables $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ definidas en la ecuación (2-12) son las variables de estado de un sistema de n -ésimo orden descrito por la ecuación (2-6), y las n ecuaciones diferenciales de primer orden son las ecuaciones de estado. En general, existen algunas reglas básicas relacionadas con la definición de una variable de estado y lo que constituye una ecuación de estado. Las variables de estado deben satisfacer las siguientes condiciones:

▲ Las variables de estado deben siempre ser un conjunto mínimo.

1. En cualquier tiempo inicial $t = t_0$, las variables de estado $x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0)$ definen los **estados iniciales** del sistema.

2. Una vez que las entradas del sistema para $t \geq t_0$ y los estados iniciales antes definidos son especificados, las variables de estado deben definir completamente el comportamiento futuro del sistema.

*Las variables de estado de un sistema se definen como un **conjunto mínimo** de variables $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$, de cuyo conocimiento en cualquier tiempo t_0 y del conocimiento de la información de la entrada de excitación que se aplica subsecuentemente, son suficientes para determinar el estado del sistema en cualquier tiempo $t > t_0$.*

Ecuaciones de salida

▲ La salida de un sistema debe ser siempre medible.

No se deben confundir las variables de estado con las salidas de un sistema. Una salida de un sistema es una variable que puede ser **medida**, pero una variable de estado no siempre satisface este requerimiento. Por ejemplo, en un motor eléctrico, las variables de estado como el flujo de corriente, la velocidad del rotor y el desplazamiento se pueden medir físicamente, y estas variables califican como variables de salida. Por otra parte, el flujo magnético también se puede considerar como una variable de estado en un motor eléctrico, ya que representa el estado pasado, presente y futuro del motor, pero no puede ser medido directamente durante el funcionamiento, y por tanto, no califica como una variable de salida. En general, una variable de salida se puede expresar como una combinación algebraica de las variables de estado. Para el sistema descrito por la ecuación (2-6), si $y(t)$ se designa como la salida, la ecuación de salida es $y(t) = x_1(t)$.

2-4 Transformada de Laplace

La transformada de Laplace es una de las herramientas matemáticas utilizadas para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. En comparación con el método clásico de resolución de ecuaciones diferenciales lineales, la transformada de Laplace tiene dos características atractivas.

1. La solución de la ecuación homogénea y la solución particular se obtienen en una sola operación.
2. La transformada de Laplace convierte la ecuación diferencial en una ecuación algebraica en s . Entonces es posible manipular la ecuación algebraica mediante reglas algebraicas simples, para obtener la solución en el dominio s . La solución final se obtiene tomando la transformada inversa de Laplace.

2-4-1 Definición de la transformada de Laplace

Dada la función real $f(t)$ que satisface la condición:

$$\int_0^{\infty} |f(t)e^{-\sigma t}| dt < \infty \quad (2-14)$$

para alguna σ real finita, la transformada de Laplace de $f(t)$ se define como:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (2-15)$$

o

$$F(s) = \text{transformada de Laplace de } f(t) = \mathcal{L}[f(t)] \quad (2-16)$$

▲ La respuesta de un sistema causal no precede a la entrada.

La variable s se denomina el **operador de Laplace**, que es una variable compleja; esto es, $s = \sigma + j\omega$. La ecuación (2-15) también se conoce como **transformada de Laplace unilateral**, ya que la integral se evalúa desde $t = 0$ hasta ∞ . Esto simplemente significa que toda la información contenida en $f(t)$ antes de $t = 0$ se ignora o se considera cero. Esta suposición no implica ninguna limitante en las aplicaciones de la transformada de Laplace a problemas de sistemas lineales, ya que en los estudios en el dominio del tiempo, la referencia de tiempo se escoge a menudo en $t = 0$. Además, para un sistema físico cuando una entrada se aplica en $t = 0$, la respuesta del sistema no comienza antes que $t = 0$; esto es, la respuesta no precede a la excitación. Tal sistema es también conocido como **causal** o simplemente, **físicamente realizable**.

Estrictamente, la transformada de Laplace unilateral se debe definir desde $t = 0^-$ hasta $t = \infty$. El símbolo $t = 0^-$ implica que el límite de $t \rightarrow 0$ se toma por la izquierda de $t = 0$. Este proceso limita situaciones en donde la función $f(t)$ no es continua o tiene un impulso en $t = 0$. Para los temas tratados en este libro, la ecuación que define la transformada de Laplace en la ecuación (2-15) se utiliza rara vez en la solución de un problema, ya que las expresiones de transformadas que se utilizan ya están dadas o se pueden encontrar en la tabla de transformadas de Laplace. Por tanto, el punto fino al utilizar 0^- o 0^+ nunca se necesita especificar. Por sencillez, simplemente se utilizará $t = 0$ o $t = t_0$ como el tiempo inicial en todas las discusiones subsecuentes.

El siguiente ejemplo ilustra cómo se utiliza la ecuación (2-15) para evaluar la transformada de Laplace de $f(t)$.

Ejemplo 2-1

Sea $f(t)$ una función escalón unitario que se define como:

$$f(t) = \begin{cases} u_s(t) = 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad (2-17)$$

La transformada de Laplace de $f(t)$ se obtiene como:

$$F(s) = \mathcal{L}[u_s(t)] = \int_0^{\infty} u_s(t) e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s} \quad (2-18)$$

La ecuación (2-18) es válida si:

$$\int_0^{\infty} |u_s(t) e^{-\sigma t}| dt = \int_0^{\infty} |e^{-\sigma t}| dt < \infty \quad (2-19)$$

lo que significa que la parte real de s , σ , debe ser mayor a cero. En la práctica, a la transformada de Laplace de la función escalón unitario se le indica simplemente como $1/s$, y rara vez uno se tiene que preocupar por la región en el plano s en donde la integral de la transformada converge absolutamente. ▲

Ejemplo 2-2

Considere la función exponencial:

$$f(t) = e^{-\alpha t} \quad t \geq 0 \quad (2-20)$$

donde α es una constante real. La transformada de Laplace de $f(t)$ se escribe como:

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-st} dt = \frac{e^{-(s+\alpha)t}}{s + \alpha} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s + \alpha} \quad (2-21)$$

▲

2-4-2 Transformada inversa de Laplace

Dada la transformada de Laplace $F(s)$, la operación para obtener $f(t)$ se denomina como la **transformada inversa de Laplace** que se denota por:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] \quad (2-22)$$

La integral de la transformada inversa de Laplace se representa como:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s) e^{st} ds \quad (2-23)$$

en donde c es una constante real que es mayor que las partes reales de todas las singularidades de $F(s)$. La ecuación (2-23) representa una integral de línea que se evalúa en el plano s . Para funciones simples, la operación de la transformada inversa de Laplace se puede llevar a cabo simplemente refiriéndose a la tabla de transformadas de Laplace, tal como la que se presenta en el Apéndice B. Para funciones complejas, la transformada inversa de Laplace se puede obtener, primero realizando una expansión en fracciones parciales (Sec. 2-5) de $F(s)$ y después se utiliza la tabla de transformadas. Un programa de computadora, tal como el **pfe**, de las herramientas de **CSAD** en conjunto con **MATLAB** también se pueden utilizar para la expansión en fracciones parciales/inversa de la transformada de Laplace. Encontrará mayores detalles sobre lo anterior en la Sec. 2-5.

2-4-3 Teoremas importantes de la transformada de Laplace

Las aplicaciones de la transformada de Laplace, en muchos casos se simplifican al emplear las propiedades de la transformada. Estas propiedades se presentan con los siguientes teoremas, para los cuales no se da ninguna prueba.

▲ Teorema 1. *Multiplicación por una constante*

Sea k una constante y $F(s)$ es la transformada de Laplace de $f(t)$. Entonces:

$$\mathcal{L}[kf(t)] = kF(s) \quad (2-24)$$

▲ Teorema 2. *Suma y resta*

Sean $F_1(s)$ y $F_2(s)$ las transformadas de Laplace de $f_1(t)$ y $f_2(t)$, respectivamente. Entonces:

$$\mathcal{L}[f_1(t) \pm f_2(t)] = F_1(s) \pm F_2(s) \quad (2-25)$$

▲ Teorema 3. *Diferenciación*

Sea $F(s)$ la transformada de Laplace de $f(t)$, y $f(0)$ es el límite de $f(t)$, cuando t tiende a 0. La transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de $f(t)$ es:

$$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = sF(s) - f(0) \quad (2-26)$$

En general, para las derivadas de orden superior de $f(t)$,

$$\left| \begin{aligned} \mathcal{L} \left[\frac{d^n f(t)}{dt^n} \right] &= s^n F(s) - \lim_{t \rightarrow 0} \left[s^{n-1} f(t) + s^{n-2} \frac{df(t)}{dt} + \dots + \frac{d^{n-1} f(t)}{dt^{n-1}} \right] \\ &= s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f^{(1)}(0) - \dots - f^{(n-1)}(0) \end{aligned} \right| \quad (2-27)$$

en donde $f^{(i)}(0)$ denota la derivada de i -ésimo orden de $f(t)$ con respecto a t , evaluada en $t = 0$.

▲ Teorema 4. Integración

La transformada de Laplace de la primera integral de $f(t)$ con respecto al tiempo, es la transformada de Laplace de $f(t)$ dividida entre s , esto es:

$$\left| \mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \frac{F(s)}{s} \right| \quad (2-28)$$

Para la integración de n -ésimo orden:

$$\left| \mathcal{L} \left[\int_0^{t_1} \int_0^{t_2} \dots \int_0^{t_n} f(\tau) d\tau dt_1 dt_2 \dots dt_{n-1} \right] = \frac{F(s)}{s^n} \right| \quad (2-29)$$

▲ Teorema 5. Traslación en el tiempo

La transformada de Laplace de $f(t)$ retrasada un tiempo T es igual a la transformada de Laplace de $f(t)$ multiplicada por e^{-Ts} ; esto es:

$$\left| \mathcal{L}[f(t - T)u_s(t - T)] = e^{-Ts}F(s) \right| \quad (2-30)$$

en donde $u_s(t - T)$, denota la función escalón unitario que está desplazada en tiempo a la derecha por T .

▲ Teorema 6. Teorema del valor inicial

Si la transformada de Laplace de $f(t)$ es $F(s)$, entonces:

$$\left| \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \right| \quad (2-31)$$

si el límite existe.

▲ Teorema 7. Teorema del valor final

▲ El teorema del valor final es válido sólo si $sF(s)$ no tiene polos sobre el eje $j\omega$ o en el semiplano derecho del plano s .

Si la transformada de Laplace de $f(t)$ es $F(s)$, y si $sF(s)$ es analítica sobre el eje imaginario y en el semiplano derecho del plano s , entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad (2-32)$$

El teorema del valor final es muy útil para el análisis y diseño de sistemas de control, ya que proporciona el valor final de una función de tiempo mediante el conocimiento del comportamiento de su transformada de Laplace en $s = 0$. El teorema del valor final *no* es válido si $sF(s)$ contiene algún polo cuya parte real es cero o positiva, lo que equivale al requisito de que $sF(s)$ sea analítica en el semiplano derecho como se especifica en el enunciado del teorema. Los siguientes ejemplos ilustran el cuidado que debe tomarse en la aplicación de este teorema.

Considere la función:

Ejemplo 2-3

$$F(s) = \frac{5}{s(s^2 + s + 2)} \quad (2-33)$$

Debido a que $sF(s)$ es analítica sobre el eje imaginario y en el semiplano derecho del plano s , el teorema del valor final puede ser aplicado. Utilizando la ecuación (2-32), se tiene:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5}{s^2 + s + 2} = \frac{5}{2} \quad (2-34)$$

▲

Ejemplo 2-4

Considere la función:

$$F(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad (2-35)$$

lo cual es la transformada de Laplace de $f(t) = \sin \omega t$. Debido a que la función $sF(s)$ tiene dos polos sobre el eje imaginario del plano s , en este caso el teorema del valor final *no* puede ser aplicado. En otras palabras, aún cuando el teorema del valor final pudiese arrojar un valor cero como el valor final de $f(t)$, el resultado es erróneo. ▲

▲ Teorema 8. Traslación compleja

La transformada de Laplace de $f(t)$ multiplicada por $e^{\mp \alpha t}$, donde α es una constante, es igual a la transformada de Laplace $F(s)$, con s remplazada por $s \pm \alpha$; esto es:

$$\mathcal{L}[e^{\mp \alpha t} f(t)] = F(s \pm \alpha) \quad (2-36)$$

▲ Teorema 9. Convolución real (multiplicación compleja)

Sean $F_1(s)$ y $F_2(s)$ las transformadas de Laplace de $f_1(t)$ y $f_2(t)$, respectivamente, y que $f_1(t) = 0$, $f_2(t) = 0$, para $t < 0$; entonces:

$$\left| \begin{aligned} F_1(s)F_2(s) &= \mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] \\ &= \mathcal{L}\left[\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau) d\tau\right] = \mathcal{L}\left[\int_0^t f_2(\tau)f_1(t-\tau) d\tau\right] \end{aligned} \right| \quad (2-37)$$

donde el símbolo “*” denota la **convolución** en el dominio del tiempo.

La ecuación (2-37) muestra que la multiplicación de dos funciones transformadas en el dominio complejo s , es equivalente a la convolución de dos funciones reales correspondientes en t en el dominio de t . Un factor importante por recordar es que *la transformada inversa de Laplace del producto de dos funciones en el dominio de s no es igual al producto de las dos funciones reales correspondientes en el dominio de t ; esto es, en general:*

$$\mathcal{L}^{-1}[F_1(s)F_2(s)] \neq f_1(t)f_2(t) \quad (2-38)$$

Existe también una relación dual al teorema de la convolución real, llamada **convolución compleja** o **multiplicación real**. Esencialmente, el teorema establece que la multiplicación en el dominio real de t es equivalente a la convolución en el dominio complejo de s ; esto es:

$$\left| \mathcal{L}[f_1(t)f_2(t)] = F_1(s) * F_2(s) \right| \quad (2-39)$$

en donde, en este caso, * denota la convolución compleja. Aquí no se proporcionan los detalles de la fórmula de la convolución compleja.

La Tabla 2-1 resume los teoremas de la transformada de Laplace.

2-5 Transformada inversa de Laplace mediante la expansión en fracciones parciales

En la mayoría de los problemas de sistemas de control, la evaluación de la transformada inversa de Laplace no recae en el uso de la integral de inversión de la ecuación (2-23). Más bien, la operación de la transformada inversa de Laplace que involucra funciones racionales se puede realizar mediante el empleo de la tabla de transformadas de Laplace y la expansión en fracciones parciales. Esta última y la búsqueda de la transformada inversa en la tabla de transformadas se pueden realizar a través de programas de computadora.

Tabla 2-1 Teoremas de la transformada de Laplace

Multiplicación por una constante	$\mathcal{L}[kf(t)] = kF(s)$
Suma y resta	$\mathcal{L}[f_1(t) \pm f_2(t)] = F_1(s) \pm F_2(s)$
Diferenciación	$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0)$ $\mathcal{L}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f^{(1)}(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$
	en donde
	$f^{(k)}(0) = \left. \frac{d^k f(t)}{dt^k} \right _{t=0}$
Integración	$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$ $\mathcal{L}\left[\int_0^{t_1} \int_0^{t_2} \dots \int_0^{t_n} f(\tau) d\tau dt_1 dt_2 \dots dt_{n-1}\right] = \frac{F(s)}{s^n}$
Traslación en tiempo	$\mathcal{L}[f(t - T)u(t - T)] = e^{-Ts}F(s)$
Teorema de valor inicial	$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
Teorema de valor final	$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ si $sF(s)$ no tiene polos en/o a la derecha del eje imaginario en el plano s
Traslación compleja	$\mathcal{L}[e^{\pm \alpha t} f(t)] = F(s \pm \alpha)$
Convolución real	$F_1(s)F_2(s) = \mathcal{L}\left[\int_0^t f_1(\tau)f_2(t - \tau) d\tau\right]$ $= \mathcal{L}\left[\int_0^t f_2(\tau)f_1(t - \tau) d\tau\right] = \mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)]$

2-5-1 Expansión en fracciones parciales

Cuando la solución mediante la transformada de Laplace de una ecuación diferencial es una función racional en s , se puede escribir como:

$$G(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} \quad (2-40)$$

en donde $P(s)$ y $Q(s)$ son polinomios en s . Se supone que el grado de $P(s)$ en s es mayor que el de $Q(s)$. El polinomio $P(s)$ se puede escribir como:

$$P(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0 \quad (2-41)$$

en donde $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ son coeficientes reales. Los métodos de la expansión en fracciones parciales serán dados para los casos de polos simples, polos de orden múltiple y polos complejos conjugados de $G(s)$.

$G(s)$ Tiene polos simples

Si todos los polos de $G(s)$ son simples y reales, la ecuación (2-40) se puede escribir como:

$$G(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{Q(s)}{(s + s_1)(s + s_2) \cdots (s + s_n)} \quad (2-42)$$

en donde $s_1 \neq s_2 \neq \dots \neq s_n$. Al aplicar la expansión en fracciones parciales, la ecuación (2-42) se escribe como:

$$G(s) = \frac{K_{s1}}{s + s_1} + \frac{K_{s2}}{s + s_2} + \cdots + \frac{K_{sn}}{s + s_n} \quad (2-43)$$

El coeficiente K_{si} ($i = 1, 2, \dots, n$) se determina al multiplicar ambos miembros de la ecuación (2-42) o de la ecuación (2-43) por el factor $(s + s_1)$ y después se hace que s sea igual a $-s_i$. Para encontrar el coeficiente K_{s1} , por ejemplo, se multiplican ambos miembros de la ecuación (2-42) por $(s + s_1)$ y se hace que $s = -s_1$. Por lo que,

$$K_{s1} = \left[(s + s_1) \frac{Q(s)}{P(s)} \right] \Big|_{s=-s_1} = \frac{Q(-s_1)}{(s_2 - s_1)(s_3 - s_1) \cdots (s_n - s_1)} \quad (2-44)$$

Considere la función:

$$G(s) = \frac{5s + 3}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)} \quad (2-45)$$

que se expande en fracciones parciales como:

$$G(s) = \frac{K_{-1}}{s + 1} + \frac{K_{-2}}{s + 2} + \frac{K_{-3}}{s + 3} \quad (2-46)$$

Los coeficientes K_{-1} , K_{-2} , y K_{-3} se determinan como sigue:

$$K_{-1} = [(s + 1)X(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{5(-1) + 3}{(2 - 1)(3 - 1)} = -1 \quad (2-47)$$

$$K_{-2} = [(s + 2)X(s)] \Big|_{s=-2} = \frac{5(-2) + 3}{(1 - 2)(3 - 2)} = 7 \quad (2-48)$$

$$K_{-3} = [(s + 3)X(s)] \Big|_{s=-3} = \frac{5(-3) + 3}{(1 - 3)(2 - 3)} = -6 \quad (2-49)$$

Ejemplo 2-5

Por lo que la ecuación (2-46) se convierte en:

$$G(s) = \frac{-1}{s+1} + \frac{7}{s+2} - \frac{6}{s+3} \quad (2-50)$$

▲

$G(s)$ Tiene polos de orden múltiple

Si r de los n polos de $G(s)$ son idénticos, o se dice que el polo en $s = -s_i$ es de multiplicidad r , $G(s)$ se escribe:

$$G(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{Q(s)}{(s+s_1)(s+s_2) \cdots (s+s_{n-r})(s+s_i)^r} \quad (2-51)$$

($i \neq 1, 2, \dots, n-r$). Entonces $G(s)$ se puede expandir como:

$$\left| \begin{aligned} G(s) &= \frac{K_{s1}}{s+s_1} + \frac{K_{s2}}{s+s_2} + \cdots + \frac{K_{s(n-r)}}{s+s_{n-r}} \\ &\quad | \leftarrow n-r \text{ términos de polos simples} \rightarrow | \\ &\quad + \frac{A_1}{s+s_i} + \frac{A_2}{(s+s_i)^2} + \cdots + \frac{A_r}{(s+s_i)^r} \\ &\quad | \leftarrow r \text{ términos de polos repetidos} \rightarrow | \end{aligned} \right. \quad (2-52)$$

Los $(n-r)$ coeficientes, $K_{s1}, K_{s2}, \dots, K_{s(n-r)}$, que corresponden a los polos simples, se pueden evaluar con el método descrito por la ecuación (2-44). Las ecuaciones para determinar los coeficientes que corresponden a los polos de orden múltiple se describen como sigue:

$$A_r = [(s+s_i)^r G(s)]|_{s=-s_i} \quad (2-53)$$

$$A_{r-1} = \frac{d}{ds} [(s+s_i)^r G(s)]|_{s=-s_i} \quad (2-54)$$

$$A_{r-2} = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} [(s+s_i)^r G(s)]|_{s=-s_i} \quad (2-55)$$

$$\vdots$$

$$A_1 = \frac{1}{(r-1)!} \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} [(s+s_i)^r G(s)]|_{s=-s_i} \quad (2-56)$$

**Ejemplo
2-6**

Considere la función:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)^3(s+2)} \quad (2-57)$$

Al utilizar la forma de la ecuación (2-52), $G(s)$ se escribe como:

$$G(s) = \frac{K_0}{s} + \frac{K_{-2}}{s+2} + \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{(s+1)^2} + \frac{A_3}{(s+1)^3} \quad (2-58)$$

Los coeficientes correspondientes a los polos simples son:

$$K_0 = [sG(s)]|_{s=0} = \frac{1}{2} \quad (2-59)$$

$$K_{-2} = [(s+2)G(s)]|_{s=-2} = \frac{1}{2} \quad (2-60)$$

y los del polo de tercer orden son:

$$A_3 = [(s+1)^3 G(s)]|_{s=-1} = -1 \quad (2-61)$$

$$A_2 = \frac{d}{ds} [(s+1)^3 G(s)]|_{s=-1} = \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s(s+2)} \right] \Big|_{s=-1} = 0 \quad (2-62)$$

$$A_1 = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} [(s+1)^3 G(s)]|_{s=-1} = \frac{1}{2} \frac{d^2}{ds^2} \left[\frac{1}{s(s+2)} \right] \Big|_{s=-1} = -1 \quad (2-63)$$

La expansión en fracciones parciales completa es:

$$G(s) = \frac{1}{2s} + \frac{1}{2(s+2)} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^3} \quad (2-64)$$

▲

 $G(s)$ Tiene polos complejos conjugados simples

La expansión en fracciones parciales de la ecuación (2-43) también es válida para los polos complejos conjugados simples. Debido a que los polos complejos conjugados son más difíciles de manejar y son de interés especial en los estudios de sistemas de control, merecen un tratamiento especial.

Suponiendo que $G(s)$ de la ecuación (2-40) contiene un par de polos complejos:

$$s = -\alpha + j\omega \quad \text{and} \quad s = -\alpha - j\omega$$

Los coeficientes correspondientes de estos polos son:

$$K_{-\alpha+j\omega} = (s + \alpha - j\omega)G(s)|_{s=-\alpha+j\omega} \quad (2-65)$$

$$K_{-\alpha-j\omega} = (s + \alpha + j\omega)G(s)|_{s=-\alpha-j\omega} \quad (2-66)$$

**Ejemplo
2-7**

Considere la función:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (2-67)$$

Suponiendo que los valores de ζ y ω_n son tales que los polos de $G(s)$ son complejos. Entonces $G(s)$ se expande como sigue:

$$G(s) = \frac{K_{-\alpha+j\omega}}{s + \alpha - j\omega} + \frac{K_{-\alpha-j\omega}}{s + \alpha + j\omega} \quad (2-68)$$

en donde:

$$\alpha = \zeta\omega_n \quad (2-69)$$

y

$$\omega = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (2-70)$$

Los coeficientes en la ecuación (2-68) se determinan como:

$$K_{-\alpha+j\omega} = (s + \alpha - j\omega)G(s)|_{s=-\alpha+j\omega} = \frac{\omega_n^2}{2j\omega} \quad (2-71)$$

$$K_{-\alpha-j\omega} = (s + \alpha + j\omega)G(s)|_{s=-\alpha-j\omega} = -\frac{\omega_n^2}{2j\omega} \quad (2-72)$$

La expansión en fracciones parciales completa de la ecuación (2-67) es:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{2j\omega} \left[\frac{1}{s + \alpha - j\omega} - \frac{1}{s + \alpha + j\omega} \right] \quad (2-73)$$

Al tomar la transformada inversa de Laplace en ambos miembros de la ecuación (2-73), se tiene:

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{\omega_n^2}{2j\omega} e^{-\alpha t} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) \\ &= \frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (2-74)$$

▲

2-5-2 Solución por computadora de la expansión en fracciones parciales

La expansión en fracciones parciales se puede realizar mediante un programa de computadora. Por ejemplo, la función **pfe** de las herramientas **CSAD** asociada con **MATLAB** y **pfe** de **ACSP** se pueden utilizar para realizar la expansión en fracciones parciales al introducir la

expresión de la función de transferencia $G(s)$. A continuación se proporciona una corrida típica en CSAD para la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{20(s + 10)}{s(s + 2)^2(s^2 + 10s + 100)} \quad (2-75)$$

pfe de CSAD

Al introducir pfe <CR> en el prompt de MATLAB®, el programa responde:

```
Enter Numerator polynomial vector >20*[1 10] <CR>
- Enter Denominator polynomial vector >([1 0],[1 2],[1 2],[1 10 100])
<CR>
```

La respuesta de pfe es:

Terms in the partial fraction expansion are:
Complex Conjugate Pole at: -5.000 +/- j8.660

$$\frac{(0.02721)(s + 5)}{(s + 5)^2 + (8.66)^2}$$

$$\frac{(0.003928)(8.66)}{(s + 5)^2 + (8.66)^2}$$

Time Domain: $0.02721 \cdot \exp(-5t) \cdot \cos(8.66t) \cdot u(t)$
+ $0.003828 \cdot \exp(-5t) \cdot \sin(8.66t) \cdot u(t)$

Double pole on Real Axis at: -2.000

$$\frac{-0.5272}{s + 2} + \frac{-0.9524}{(s + 2)^2}$$

Time Domain: $-0.5272 \cdot \exp(-2t) \cdot u(t)$
- $0.9524 \cdot t \cdot \exp(-2t) \cdot u(t)$

Pole at the origin:

$$\frac{0.5}{s}$$

Time Domain: $0.5 \cdot u(t)$

Partial Fraction Expansion Complete

Observe que CSAD también regresa la transformada inversa de Laplace de $G(s)$.

2-6 Aplicación de la transformada de Laplace a la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales

Las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales se pueden resolver mediante el método de la transformada de Laplace con la ayuda de los teoremas de la transformada de Laplace dados en la Sec. 2-4, de la expansión en fracciones parciales, y de una tabla de transformadas de Laplace. El procedimiento se detalla como sigue:

1. Transformar la ecuación diferencial al dominio de s mediante la transformada de Laplace, utilizando la tabla de transformadas de Laplace.
2. Manipular las ecuaciones algebraicas transformadas y resolverlas para la variable de salida.
3. Realizar la expansión en fracciones parciales de la ecuación algebraica transformada.
4. Obtener la transformada inversa de Laplace de la tabla de transformadas de Laplace.

Se ilustra el método mediante varios ejemplos.

Ejemplo 2-8

Considere la ecuación diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 5u_s(t) \quad (2-76)$$

en donde $u_s(t)$ es la función escalón unitario. Las condiciones iniciales son $y(0) = -1$ y $y^{(1)}(0) = dy(t)/dt|_{t=0} = 2$. Para resolver la ecuación diferencial, primero se toma la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (2-76):

$$s^2Y(s) - sy(0) - y^{(1)}(0) + 3sY(s) - 3y(0) + 2Y(s) = 5/s \quad (2-77)$$

Al sustituir los valores de las condiciones iniciales en la ecuación (2-77) y al resolver para $Y(s)$, se obtiene:

$$Y(s) = \frac{-s^2 - s + 5}{s(s^2 + 3s + 2)} = \frac{-s^2 - s + 5}{s(s+1)(s+2)} \quad (2-78)$$

La ecuación (2-78) se expande en fracciones parciales para dar:

$$Y(s) = \frac{5}{2s} - \frac{5}{s+1} + \frac{3}{2(s+2)} \quad (2-79)$$

Al tomar la transformada inversa de Laplace de la ecuación (2-79), se obtiene la solución completa como:

$$y(t) = \frac{5}{2} - 5e^{-t} + \frac{3}{2}e^{-2t} \quad t \geq 0 \quad (2-80)$$

El primer término en la ecuación (2-80) es la solución en estado estable o la solución particular; los dos últimos términos representan la solución transitoria, o la solución homogénea. A diferencia del método clásico, que requiere de pasos separados para obtener las soluciones transitoria y en estado estable, el método de la transformada de Laplace proporciona la solución completa en una operación.

Si sólo es de interés la magnitud de la solución en estado estable de $y(t)$, se puede aplicar el teorema de valor final de la ecuación (2-32). Por lo que,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s^2 - s + 5}{s^2 + 3s + 2} = \frac{5}{2} \quad (2-81)$$

en donde primero se ha verificado y encontrado que la función $sY(s)$ tiene polos solamente en el semiplano izquierdo del plano s , por lo que el teorema del valor final es válido. ▲

Considere la ecuación diferencial lineal:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 34.5 \frac{dy(t)}{dt} + 1000y(t) = 1000u_s(t) \quad (2-82)$$

Los valores iniciales de $y(t)$ y $dy(t)/dt$ son cero. Al tomar la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (2-82) y al resolver para $Y(s)$, se obtiene:

$$Y(s) = \frac{1000}{s(s^2 + 34.5s + 1000)} = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (2-83)$$

en donde $\zeta = 0.5455$ y $\omega_n = 31.62$. La transformada inversa de Laplace de la ecuación (2-83) se puede obtener en un sinnúmero de formas. La tabla de transformadas de Laplace en el Apéndice B proporciona directamente el par de transformadas de la ecuación (2-83). El resultado es:

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \theta) \quad t \geq 0 \quad (2-84)$$

en donde:

$$\theta = \cos^{-1} \zeta = 56.94^\circ \quad (2-85)$$

Por lo que:

$$y(t) = 1 - 1.193e^{-17.25t} \sin(26.5t + 56.94^\circ) \quad t \geq 0 \quad (2-86)$$

La ecuación (2-86) se puede obtener al expandir en fracciones parciales a la ecuación (2-83), sabiendo que los polos están en $s = 0, -\alpha + j\omega$, y $-\alpha - j\omega$, en donde:

$$\alpha = \zeta\omega_n = 17.25 \quad (2-87)$$

$$\omega = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 26.5 \quad (2-88)$$

La expansión en fracciones parciales de la ecuación (2-83) se escribe como:

$$Y(s) = \frac{K_0}{s} + \frac{K_{-\alpha+j\omega}}{s + \alpha - j\omega} + \frac{K_{-\alpha-j\omega}}{s + \alpha + j\omega} \quad (2-89)$$

en donde:

$$K_0 = sY(s)|_{s=0} = 1 \quad (2-90)$$

$$K_{-\alpha+j\omega} = (s + \alpha - j\omega)Y(s)|_{s=-\alpha+j\omega} = \frac{e^{-j\phi}}{2j\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (2-91)$$

$$K_{-\alpha-j\omega} = (s + \alpha + j\omega)Y(s)|_{s=-\alpha-j\omega} = \frac{-e^{-j\phi}}{2j\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (2-92)$$

El ángulo ϕ está dado por:

$$\phi = 180^\circ - \cos^{-1} \zeta \quad (2-93)$$

y se ilustra en la Fig. 2-4.

La transformada inversa de Laplace de la ecuación (2-89) se escribe ahora como:

$$\begin{aligned} y(t) &= 1 + \frac{1}{2j\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} [e^{j(\omega_n t - \phi)} - e^{-j(\omega_n t - \phi)}] \\ &= 1 + \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t - \phi) \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (2-94)$$

Al sustituir la ecuación (2-93) en la ecuación (2-94) para ϕ , se tiene:

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \cos^{-1} \zeta) \quad t \geq 0 \quad (2-95)$$

o

$$y(t) = 1 - 1.193 e^{-17.25t} \sin(26.5t + 56.94^\circ) \quad t \geq 0 \quad (2-96)$$

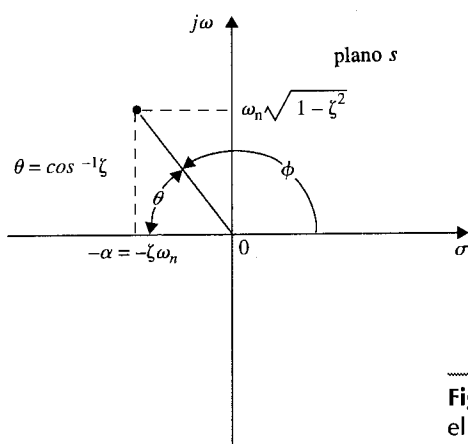


Figura 2-4 Localización de las raíces en el plano s .

2-7 Teoría elemental de matrices

En el estudio de la teoría del control moderna, a menudo es deseable utilizar notación matricial para simplificar expresiones matemáticas complejas. La notación matricial usualmente hace que la ecuación sea mucho más fácil de manejar y manipular.

Como una motivación de por qué utilizar la notación matricial, considere el siguiente conjunto de n ecuaciones algebraicas simultáneas:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = y_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = y_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = y_n \end{cases} \quad (2-97)$$

Se puede utilizar la ecuación matricial:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{y} \quad (2-98)$$

como una representación simplificada de la ecuación (2-97). Los símbolos $\mathbf{A}$, $\mathbf{x}$, y $\mathbf{y}$ están definidos como **matrices**, las cuales contienen los coeficientes y variables de las ecuaciones originales como sus elementos. En términos del álgebra de matrices, que será discutida en breve, la ecuación (2-98) se puede enunciar como: *El producto de las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{x}$ es igual a la matriz $\mathbf{y}$.* Las tres matrices involucradas se definen como:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (2-99)$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (2-100)$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad (2-101)$$

las cuales simplemente son arreglos entre corchetes de los coeficientes y variables. Estos ejemplos de matrices requieren la definición de una matriz que sigue.

2-7-1 Definición de una matriz

Una matriz es una colección de elementos arreglados en una forma rectangular o cuadrangular. Existen varias maneras de encerrar a una matriz. En este libro, los corchetes cuadrangulares, tales como los de las ecuaciones (2-99) a (2-101), son utilizados para representar matrices. Es importante distinguir entre una **matriz** y un **determinante**. Las características básicas de éstos se indican a continuación:

▲ Es importante distinguir entre una matriz y un determinante.

MATRIZ	DETERMINANTE
▲ Un arreglo de números o elementos con n renglones y m columnas.	▲ Un arreglo de números o elementos con n renglones y n columnas (siempre cuadrado).
▲ No tiene un valor, aunque una matriz cuadrada ($n = m$) tiene un determinante.	▲ Tiene un valor.

Algunas definiciones importantes de matrices se dan a continuación.

Elementos de matrices. Cuando una matriz se escribe:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (2-102)$$

a_{ij} se define como el elemento en el i -ésimo **renglón** y en la j -ésima **columna** de la matriz. Como una regla, siempre se indica primero el renglón y luego la columna.

Orden de una matriz. El orden de una matriz se refiere al número total de renglones y columnas de la matriz. Por ejemplo, la matriz en la ecuación (2-102) tiene tres renglones y tres columnas y se denomina como una matriz de 3×3 (tres por tres). Una matriz con n renglones y m columnas se denomina como de $n \times m$ o n por m .

Matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de renglones y de columnas.

Matriz columna. Una matriz columna es aquella que tiene una sola columna y más de un renglón, esto es, una matriz de $m \times 1$, $m > 1$. Muy frecuentemente, una matriz columna se denomina como **vector columna** o simplemente **vector de dimensión m** si existen m renglones y una columna. La matriz en la ecuación (2-100) es un vector de dimensión n típico.

Matriz renglón. Una matriz renglón es aquella que tiene un renglón y más de una columna, esto es, una matriz $1 \times n$, en donde $n > 1$. Una matriz renglón también se puede nombrar como **vector renglón**.

Matriz diagonal. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada con $a_{ij} = 0$ para toda $i \neq j$. Ejemplos de una matriz diagonal son:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriz unidad (matriz de identidad). Una matriz unidad es una matriz diagonal con todos los elementos en la diagonal principal ($i = j$) igual a 1. Una matriz unidad se designa a menudo por **I** o **U**. Un ejemplo de una matriz unidad es:

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-103)$$

Matriz nula. Una matriz nula es aquella en que todos sus elementos son iguales a cero.

Matriz simétrica. Una matriz simétrica es una matriz cuadrada que satisface la condición $a_{ij} = a_{ji}$ para todas i y j . Una matriz simétrica tiene la propiedad de que si sus renglones son intercambiados con sus columnas, se obtiene la misma matriz. Dos ejemplos de matriz simétrica son:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 1 \\ 5 & 0 & 10 \\ 1 & 10 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-104)$$

Determinante de una matriz. Para una matriz cuadrada, se puede definir un determinante que tenga los mismos elementos y orden que la matriz. El determinante de una matriz cuadrada **A** se designa como:

$$|\det \mathbf{A} = \Delta_{\mathbf{A}} = |\mathbf{A}| \quad (2-105)$$

Por ejemplo, el determinante de la matriz de la ecuación (2-102) es:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (2-106)$$

Cofactor de un elemento determinante. Dado cualquier determinante de n -ésimo orden $|\mathbf{A}|$, el cofactor de cualquier elemento $a_{ij} = A_{ij}$, es el determinante que se obtiene al eliminar todos

los elementos del i -ésimo renglón y de la j -ésima columna, que después se multiplica por $(-1)^{i+j}$. Por ejemplo, el cofactor del elemento a_{11} de $|A|$ en la ecuación (2-106) es:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32} \quad (2-107)$$

En general, el valor de un determinante se puede escribir en términos de los cofactores. Sea A una matriz de $n \times n$; entonces el determinante de A se puede escribir en términos del cofactor de cualquier renglón o el cofactor de cualquier columna. Esto es,

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (2-108)$$

o

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij} \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (2-109)$$

Ejemplo 2-10

El valor del determinante de la ecuación (2-106) es:

$$\begin{aligned} \det A = |A| &= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \end{aligned} \quad (2-110)$$

Matriz singular. Se dice que una matriz cuadrada es singular si el valor de su determinante es cero. Si una matriz cuadrada tiene un determinante diferente de cero, se denomina **matriz no singular**. Cuando una matriz es singular, significa que no todos los renglones o no todas las columnas de la matriz son independientes unas de otras. Cuando la matriz es utilizada para representar un conjunto de ecuaciones algebraicas, la singularidad de la matriz significa que estas ecuaciones no son independientes unas de otras.

Ejemplo 2-11

Considere el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 + x_3 &= 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= 0 \end{aligned} \quad (2-111)$$

La tercera ecuación es igual a la suma de las dos primeras. Por lo que estas tres ecuaciones no son completamente independientes. En forma matricial estas ecuaciones se podrían escribir como:

$$Ax = 0 \quad (2-112)$$

en donde:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (2-113)$$

y 0 es una matriz nula de 3×1 . El determinante de A es 0, por lo que la matriz A es singular. En este caso los renglones de A son dependientes. ▲

Transpuesta de una matriz. La transpuesta de una matriz A se define como la matriz que se obtiene al intercambiar los renglones y columnas correspondientes en A . Sea A una matriz de $n \times m$ que está representada por:

$$A = [a_{ij}]_{n,m} \quad (2-114)$$

La transpuesta de A , denotada por A' está dada por:

$$A' = \text{transpuesta de } A = [a_{ji}]_{m,n} \quad (2-115)$$

Observe que el orden de A es $n \times m$, pero el orden de A' es $m \times n$.

Ejemplo 2-12

Considere la matriz de 2×3 :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix} \quad (2-116)$$

La transpuesta de A se obtiene mediante el intercambio de los renglones y las columnas.

$$A' = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \quad (2-117)$$

▲

ALGUNAS PROPIEDADES DE LA MATRIZ TRANSPUESTA

1. $(A')' = A$ (2-118)
2. $(kA)' = kA'$, donde k es un escalar (2-119)
3. $(A + B)' = A' + B'$ (2-120)
4. $(AB)' = B'A'$ (2-121)

Adjunta de una matriz. Sea $\mathbf{A}$ una matriz cuadrada de orden n . La matriz adjunta de $\mathbf{A}$, denotada por $\text{adj } \mathbf{A}$ se define como:

$$\text{adj } \mathbf{A} = [A_{ij} \text{ de } \det \mathbf{A}]_{n,n} \quad (2-122)$$

en donde A_{ij} denota el cofactor de a_{ij} .

Ejemplo 2-13

Considere la matriz de 2×2 :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad (2-123)$$

Los cofactores son $A_{11} = a_{22}$, $A_{12} = -a_{21}$, $A_{21} = -a_{12}$, y $A_{22} = a_{11}$. Por lo que la matriz adjunta de $\mathbf{A}$ es:

$$\text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix} \quad (2-124)$$

▲

Traza de una matriz cuadrada. Dada una matriz de $n \times n$ con elementos a_{ij} , la **traza de $\mathbf{A}$** , denotada como $\text{tr}(\mathbf{A})$, se define como la suma de los elementos en la diagonal principal de $\mathbf{A}$; esto es,

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} \quad (2-125)$$

La traza de una matriz tiene las siguientes propiedades:

1. $\text{tr}(\mathbf{A}') = \text{tr}(\mathbf{A})$ (2-126)
2. Para matrices cuadradas $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ de $n \times n$,

$$\text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) + \text{tr}(\mathbf{B}) \quad (2-127)$$

2-8 Álgebra de matrices

Cuando se realizan operaciones con matrices, es necesario definir el álgebra de matrices en la forma de una suma, resta, multiplicación y división.

2-8-1 Igualdad de matrices

Se dice que dos matrices **A** y **B** son iguales si satisfacen las siguientes condiciones:

1. Son del mismo orden.
2. Los elementos correspondientes son iguales; esto es,

$$a_{ij} = b_{ij} \text{ para todas } i \text{ y } j \quad (2-128)$$

Ejemplo 2-14

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \quad (2-129)$$

implica que $a_{11} = b_{11}$, $a_{12} = b_{12}$, $a_{21} = b_{21}$, $a_{22} = b_{22}$. ▲

2-8-2 Suma y resta de matrices

Dos matrices **A** y **B** se pueden sumar o restar en la forma $\mathbf{A} \pm \mathbf{B}$ si son del mismo orden. Esto es,

$$|\mathbf{A} \pm \mathbf{B} = [a_{ij}]_{n,m} \pm [b_{ij}]_{n,m} = \mathbf{C} = [c_{ij}]_{n,m} \quad (2-130)$$

en donde:

$$c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij} \quad \text{para toda } i \text{ y } j \quad (2-131)$$

El orden de las matrices se conserva después de la suma o resta.

Considere las matrices

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-132)$$

las cuales son del mismo orden. La suma de **A** y **B** es:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3+0 & 2+3 \\ -1-1 & 4+2 \\ 0+1 & -1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (2-133)$$

▲

2-8-3 Ley asociativa de matrices (suma y resta)

La ley asociativa del álgebra escalar se mantiene para la suma y resta de matrices. Esto es,

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad (2-134)$$

2-8-4 Ley conmutativa de matrices (suma y resta)

La ley conmutativa para la suma y resta de matrices establece que la siguiente relación de matrices es verdadera:

$$A + B + C = B + C + A = A + C + B \quad (2-135)$$

así como otras posibles combinaciones conmutativas.

2-8-5 Multiplicación de matrices

Las matrices **A** y **B** se pueden multiplicar para formar el producto **AB** si son **conformables**. Esto significa que el número de columnas de **A** debe ser igual al número de renglones de **B**. En otras palabras,

$$A = [a_{ij}]_{n,p} \quad B = [b_{ij}]_{q,m} \quad (2-136)$$

Entonces **A** y **B** son conformables para formar el producto:

$$C = AB = [a_{ij}]_{n,p} [b_{ij}]_{q,m} = [c_{ij}]_{n,m} \quad (2-137)$$

si y sólo si $p = q$. La matriz **C** tendrá el mismo número de renglones que **A** y el mismo número de columnas que **B**.

Es importante notar que **A** y **B** pueden ser conformables para formar **AB**, pero pueden no ser conformables para el producto **BA**, a menos que en la ecuación (2-137), n también sea igual a m . Esto señala el hecho importante de que *la ley conmutativa no es válida, en general, para la multiplicación de matrices*. También es importante que aun cuando **A** y **B** son conformables para **AB** y **BA**, normalmente $AB \neq BA$. Las siguientes referencias se establecen con respecto a la manipulación matricial:

▲ Dos matrices se pueden multiplicar si y sólo si son conformables.

$$AB = A \text{ postmultiplicada por } B \text{ o } B \text{ premultiplicada por } A \quad (2-138)$$

2-8-6 Reglas de multiplicación de matrices

Cuando las matrices $\mathbf{A}$ ($n \times p$) y $\mathbf{B}$ ($p \times m$) son conformables para formar la matriz $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$, el ij -ésimo elemento de $\mathbf{C}$, C_{ij} , está dado por:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \quad (2-139)$$

para $i = 1, 2, \dots, n$ y $j = 1, 2, \dots, m$.

Dadas las matrices:

$$\mathbf{A} = [a_{ij}]_{2,3} \quad \mathbf{B} = [b_{ij}]_{3,1} \quad (2-140)$$

Las dos matrices son conformables para el producto $\mathbf{AB}$, pero no para $\mathbf{BA}$. Por tanto,

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} \end{bmatrix} \quad (2-141)$$

▲

Dadas las matrices:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-142)$$

Las dos matrices son conformables para $\mathbf{AB}$ y $\mathbf{BA}$.

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad (2-143)$$

$$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 6 & -1 \end{bmatrix} \quad (2-144)$$

Por tanto, aun cuando $\mathbf{AB}$ y $\mathbf{BA}$ existen, no son iguales. De hecho, en este caso los productos no son del mismo orden. ▲

Aunque la ley conmutativa no se mantiene en lo general para la multiplicación de matrices, las leyes **asociativa** y **distributiva** son válidas. Para la ley distributiva, se establece que:

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC} \quad (2-145)$$

Ejemplo 2-16

Ejemplo 2-17

si los productos son conformables. Para la ley asociativa,

$$(AB)C = A(BC) \quad (2-146)$$

si el producto es conformable.

2-8-7 Multiplicación por una escalar k

La multiplicación de una matriz A por cualquier escalar k es equivalente a la multiplicación de cada elemento de A por k .

2-8-8 Inversa de una matriz (división de matrices)

▲ Solamente las matrices cuadradas tienen inversa, y sólo si son no singulares.

En el álgebra de cantidades escalares, cuando se escribe $y = ax$, implica que $x = y/a$ también es verdadera. En el álgebra de matrices, si $Ax = y$, puede ser posible que se escriba:

$$x = A^{-1}y \quad (2-147)$$

en donde A^{-1} denota la **matriz inversa** de A . Las condiciones de que A^{-1} exista son:

1. A es una matriz cuadrada.
2. A debe ser no singular.
3. Si A^{-1} existe, está dada por:

$$A^{-1} = \frac{\text{adj } A}{|A|} \quad (2-148)$$

Ejemplo 2-18

▲ La adjunta de una matriz de 2×2 se obtiene al intercambiar los dos elementos de la diagonal principal y al cambiar los signos de los elementos fuera de la diagonal.

Dada la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad (2-149)$$

la inversa de A está dada por:

$$A^{-1} = \frac{\text{adj } A}{|A|} = \frac{\begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \quad (2-150)$$

en donde para que A sea no singular, $|A| \neq 0$, o $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$.

La ecuación (2-150) muestra que $\text{adj } A$ de una matriz de 2×2 se obtiene al *intercambiar los dos elementos principales en la diagonal y al cambiar los signos de los elementos fuera de la diagonal de A*. ▲

Ejemplo 2-19

Dada la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (2-151)$$

Para encontrar la inversa de A , la adjunta de A es:

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32} & -(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) & a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22} \\ -(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) & a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31} & -(a_{11}a_{23} - a_{21}a_{13}) \\ a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31} & -(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31}) & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \end{bmatrix} \quad (2-152)$$

El determinante de A es:

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{32}a_{21} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \quad (2-153)$$

▲

ALGUNAS PROPIEDADES DE LA MATRIZ INVERSA

1. $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ (2-154)
2. $(A^{-1})^{-1} = A$ (2-155)
3. En el álgebra de matrices, en general, $AB = AC$ no necesariamente implica que $B = C$. El lector puede fácilmente construir un ejemplo para ilustrar esta propiedad. Sin embargo, si A es una matriz cuadrada y es no singular, se pueden premultiplicar ambos miembros de $AB = AC$ por A^{-1} . Entonces

$$A^{-1}AB = A^{-1}AC \quad (2-156)$$

lo que lleva a $B = C$

4. Si A y B son dos matrices cuadradas y no singulares, entonces

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad (2-157)$$

2-8-9 Rango de una matriz

El rango de una matriz A es el número máximo de columnas linealmente independientes de A ; o es el orden de la matriz no singular más grande contenida en A .

**Ejemplo
2-20**

Varios ejemplos del rango de una matriz son los siguientes:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ rango} = 1 \qquad \begin{bmatrix} 0 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \text{ rango} = 2$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 9 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix} \text{ rango} = 2 \qquad \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ rango} = 3$$

Las siguientes propiedades son útiles para determinar el rango de una matriz. Dada una matriz A de $n \times m$:

1. Rango de $A' = \text{rango de } A$.
2. Rango de $A'A = \text{rango de } A$.
3. Rango de $AA' = \text{rango de } A$.

Las propiedades 2 y 3 son útiles en la determinación del rango; ya que $A'A$ y AA' son siempre cuadradas, la condición del rango se puede verificar mediante la evaluación de los determinantes de estas matrices.

2-8-10 Solución de matrices asistida por computadora

Muchos programas comerciales para computadora tales como **MATLAB** contienen rutinas para manipulación de matrices.

2-9 Forma matricial de las ecuaciones de estado

Las ecuaciones de estado definidas en la Sec. 2-3 se pueden expresar convenientemente en forma matricial. Considere que un sistema lineal de segundo orden está descrito por las siguientes ecuaciones de estado:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + b_{11}u(t) \quad (2-158)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) + b_{21}u(t) \quad (2-159)$$

en donde $x_1(t)$ y $x_2(t)$ son las variables de estado; $u(t)$ es la entrada; a_{11} , a_{12} , a_{21} , a_{22} , b_{11} , y b_{21} son coeficientes constantes. Sea el **vector de estado** definido como una matriz de 2×1 ,

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad (2-160)$$

Las ecuaciones de estado en forma matricial se expresan como:

$$\left| \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \right. \quad (2-161)$$

en donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix} \quad (2-162)$$

La ecuación (2-161) se puede utilizar para representar las n ecuaciones de estado de la ecuación (2-13), en cuyo caso $\mathbf{x}(t)$ y $\mathbf{x}(t)$ son vectores de $n \times 1$, $u(t)$ es la entrada escalar $f(t)$, y los coeficientes matriciales son:

$$\left| \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right. \quad (2-163)$$

Para ecuaciones de estado no lineales, la forma matricial es:

$$\left| \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{f}[\mathbf{x}(t), u(t), t] \right. \quad (2-164)$$

en donde $\mathbf{f}[\cdot]$ representa una función matricial de $n \times 1$.